

《人工智能基础(A)》大作业开题报告

选题名称：选题四：番茄病害识别检测系统——深度学习在农业中的应用

组长姓名：郑喻文

组员名单：方鑫、王安卓、李军、王骏扬

提交日期：2026年6月5日

一、选题背景与目标

农业病害识别是智慧农业中的典型计算机视觉应用。番茄在种植过程中容易受到多种病害影响，传统诊断主要依赖植保专家实地观察和人工经验判断，存在耗时、成本高、主观性强、难以大规模推广等问题。

本项目以 PlantVillage 番茄叶片数据集为基础，旨在构建一个能够识别 10 类番茄叶片图像的深度学习分类系统。项目将通过 PyTorch 编写完整训练流程，目标是在测试集上实现 Top-1 Accuracy 不低于 90%，并通过迁移学习、冻结策略对比、超参数对比等方法，验证深度学习在农业病害识别中的有效性。

二、技术背景调研与文献分析

2.1 技术现状

当前作物病害识别目前主流方案可以分为三类：

- 传统图像处理与机器学习方法**：依赖人工设计特征（颜色、纹理等）并使用 SVM 等分类器，对光照和背景敏感。
- 从头训练的 CNN 方法**：直接使用卷积神经网络学习特征，但对数据规模和算力要求高，小规模数据集上易过拟合。
- 基于迁移学习的深度模型**：加载 ImageNet 预训练模型（如 ResNet、MobileNet 等），将分类头替换为 10 分类输出，并根据数据规模进行微调。该路线是当前小规模农业图像分类任务中最高效的工程方案，也是本项目采用的主路线。

2.2 核心原理预研

- CNN 图像特征提取**：CNN 的核心逻辑是通过卷积核在局部感受野内提取特征：浅层关注边缘、颜色和纹理，中层关注病斑形状与局部黄化区域，深层将这些视觉线索组合为类别判别特征。最终通过全局平均池化和全连接层输出分类结果。
- 迁移学习与冻结策略**：迁移学习的核心逻辑是复用大规模 ImageNet 数据上学到的通用视觉表征。在微调过程中，如果完全冻结骨干网络（Backbone），模型训练速度快但适应能力有限；若冻结前面浅层并解冻后部语义层，模型既能保留通用纹理特征，又能精准学习番茄病害数据中的细粒度差异。
- Grad-CAM 可解释性分析**：利用目标类别对最后卷积特征图的梯度权重生成热力图，用于观察模型是否真正关注叶片病斑区域，而不是背景或无关区域，从而打破深度学习的“黑盒”属性。

2.3 参考资料

- Mohanty, S. P., Hughes, D. P., Salathe, M. *Using Deep Learning for Image-Based Plant Disease Detection*.

2. He, K., Zhang, X., Ren, S., Sun, J. *Deep Residual Learning for Image Recognition*.

3. Howard, A. et al. *Searching for MobileNetV3*.

4. Selvaraju, R. R. et al. *Grad-CAM: Visual Explanations from Deep Networks via Gradient-based Localization*.

三、团队分工细节

本项目采用模块化工程结构，团队成员具体分工如下：

成员角色	负责内容	对应产出物
组长 (郑喻文)	项目统筹与实验设计：确定选题需求、实验矩阵、冻结策略、最终交付检查。	README、实验报告、 experiment_matrix.json
成员 1 (方鑫)	数据与训练流程：数据集整理、Dataset/DataLoader 构建、数据增强、训练循环编写。	src/data.py、src/trainer.py、 train.py
成员 2 (王安卓)	模型与迁移学习：CNN/ResNet/MobileNet 架构搭建、预训练权重加载、冻结与微调策略实现。	src/models.py、src/config.py
成员 3 (李军)	评估与可视化：测试集评估、分类报告、混淆矩阵、Loss/Accuracy 曲线、柱状图生成。	src/evaluator.py、 summarize_experiments.py
成员 4 (王骏扬)	演示与答辩材料：搭建 Gradio Web 演示界面、实现 Grad-CAM、PPT 制作及演示验证记录。	app.py、src/gradcam.py、答辩 PPT

四、任务进度表

本项目计划执行周期为 3 周，具体工作量与阶段里程碑规划如下：

周次	阶段目标	具体任务	阶段产物
第 1 周	环境准备与原理验证	配置 Python/PyTorch 环境；整理 PlantVillage 数据集；跑通基础 CNN/ResNet 训练；固定随机种子和数据划分方式。	可运行训练脚本、数据划分说明、初版模型
第 2 周	核心功能开发与实验对比	拆分模块化工程结构；实现 ResNet-18/50、MobileNet-V3；完成从头训练、只训分类层、部分解冻及学习率对比实验。	多组实验输出、最佳模型权重、实验汇总表

周次	阶段目标	具体任务	阶段产物
第3周	评估、优化与交付	生成测试集混淆矩阵、Precision/Recall/F1 报告、Grad-CAM；搭建 Gradio Web 演示；完善实验报告和答辩 PPT。	实验报告、答辩 PPT、Web 演示、最终压缩包